Functies en de rechte

Het functiebegrip met domein en bereik, de vier voorstellingswijzen, en alles over de eerstegraadsfunctie.

1 Wat is een functie?

Een verband tussen twee grootheden is een **functie** als er bij elke x **hoogstens één** y hoort. Eén invoer, één uitkomst. Op de grafiek betekent dat: een **verticale lijn** mag de grafiek maar één keer snijden. Dat heet de verticalelijntest, en daarom is een verticale rechte zelf géén functie.

Omgekeerd mag het wél: dezelfde y bij verschillende x'en. Bij $y = x^2$ hoort $y = 4$ bij zowel $x = 2$ als $x = -2$, en dat is prima.

De **onafhankelijke variabele** kies je zelf en staat op de **horizontale** as; de **afhankelijke** volgt eruit en staat op de **verticale** as. Bij *de kost hangt af van het aantal kilometer* is het aantal kilometer de onafhankelijke variabele.

2 Functiewaarde, domein en bereik

$f(4)$ lees je als *de functiewaarde in* 4: vul 4 in voor x. Voor $f(x) = 3x - 2$ is $f(4) = 10$, en voor $f(x) = 2x + 7$ is $f(5) = 17$.

De omgekeerde vraag is een vergelijking: *voor welke* x *is* $f(x) = 13$*?* Dan los je $3x - 2 = 13$ op en vind je $x = 5$. Voor $f(x) = 4x - 1$ en $f(x) = 11$ vind je $x = 3$.

Het **domein** is de verzameling van alle x-waarden waarvoor de functie een waarde geeft. Het **bereik** is de verzameling van alle y-waarden die ze aanneemt. Bij $f(x) = \frac{1}{x}$ is het domein $\mathbb{R}$ **zonder** 0, want delen door nul mag niet.

3 De vier voorstellingswijzen

Dezelfde functie kan er op vier manieren staan, en je moet van elke naar elke kunnen overstappen: de **verwoording**, een **tabel**, een **grafiek** en het **voorschrift**.

Vorm	Voorbeeld
verwoording	je betaalt 5 euro opstap en 3 euro per kilometer
tabel	$1 \to 8$, $2 \to 11$, $3 \to 14$
grafiek	een rechte die de y-as snijdt in 5 en per stap 3 stijgt
voorschrift	$f(x) = 3x + 5$

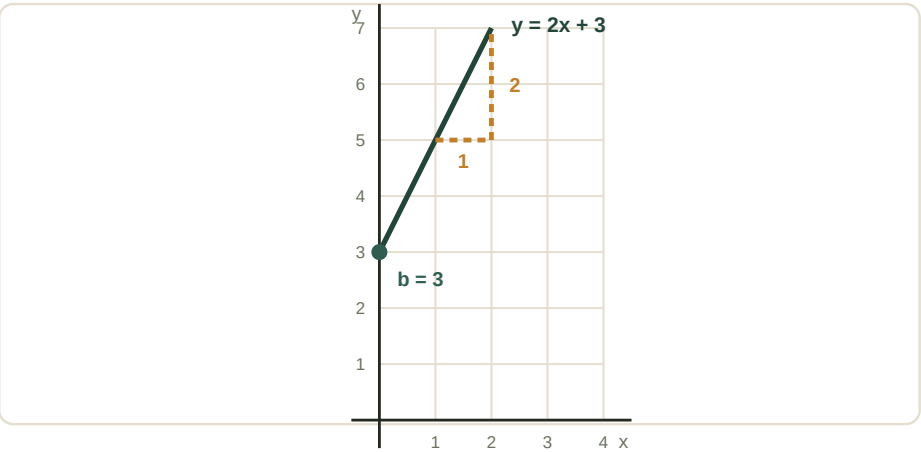
4 Van tabel naar voorschrift

Bij een **grafiek** hoort altijd een **ijk** op de assen: zonder getallen op de assen kan je geen enkele waarde aflezen en toont de tekening alleen nog een vorm.

Uit een **tabel** lees je af wat voor groei het is. Bij $1 \to 4$, $2 \to 7$, $3 \to 10$ komt er telkens 3 bij: dat is **lineaire groei**, met voorschrift $y = 3x + 1$. Bij $1 \to 1$, $2 \to 4$, $3 \to 9$ zijn de verschillen 3 en 5, dus **niet lineair**: hier staat $y = x^2$.

5 De eerstegraadsfunctie

Het voorschrift $f(x) = ax + b$ geeft altijd een **rechte**.



$a = 2$ is het trapje, $b = 3$ is het snijpunt met de y-as

a is de **richtingscoëfficiënt**: hoeveel y stijgt per eenheid x. Is $a = 3$, dan gaat de rechte drie omhoog per stap naar rechts. Is a negatief, dan **daalt** de rechte van links naar rechts. Is $a = 0$, dan loopt ze **horizontaal** en luidt het voorschrift $y = b$.

---

6 Wat a en b betekenen

b is de y-waarde waar de rechte de **verticale as** snijdt. Vul $x = 0$ in en je houdt b over. Bij een taxirit is b de opstapprijs.

Twee rechten zijn **evenwijdig** als hun richtingscoëfficiënten **gelijk** zijn. Staan ze loodrecht op elkaar, dan is het product van hun richtingscoëfficiënten -1.

---

7 Lineair of recht evenredig

Een verband is **recht evenredig** als een verdubbeling van de ene een verdubbeling van de andere geeft. Het voorschrift is dan $y = ax$, dus **zonder** b, en de rechte gaat **door de oorsprong**.

Een verband is **lineair** zodra de grafiek een rechte is, met of zonder b. Elk recht evenredig verband is dus lineair, maar niet omgekeerd: bij $y = 2x + 5$ betaal je bij nul kilometer al 5 euro, en dan verdubbelt het totaal niet mee.

8 De vergelijking van een rechte opstellen

De **richtingscoëfficiënt uit twee punten** is het verschil in y gedeeld door het verschil in x:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Punten	Verschil in y op verschil in x	rico
$(1, 2)$ en $(4, 11)$	$\frac{9}{3}$	3
$(2, 3)$ en $(5, 12)$	$\frac{9}{3}$	3
$(0, 5)$ en $(2, 1)$	$\frac{-4}{2}$	-2

9 Met een rico en een punt

Met een rico en een punt. Ligt het punt op de y-as, zoals $(0, 3)$, dan lees je b meteen af: rico 2 geeft $y = 2x + 3$. Ligt het punt elders, zoals $(1, 6)$ bij rico 4, dan vul je in: $6 = 4 \cdot 1 + b$, dus $b = 2$ en $y = 4x + 2$.

Twee punten volstaan om een rechte vast te leggen: bereken eerst de rico, vul daarna één van de twee punten in om b te vinden.

Snijpunt met de x-as. Stel $y = 0$. Bij $y = 2x - 8$ geeft dat $x = 4$, dus het punt $(4, 0)$; het snijpunt met de y-as is $(0, -8)$. Bij $y = 3x - 12$ ligt het snijpunt met de x-as bij $x = 4$.

10 Modellen uit de praktijk

De fiche noemt uitdrukkelijk een aantal situaties waarin een eerstegraadsfunctie het model is:

Situatie	Model	Wat a en b zijn
rechtlijnige beweging	$s = 18t + 5$	a is de snelheid, b de beginpositie
vaste en variabele kosten	$k = 0{,}40n + 60$	a is de prijs per stuk, b de opstartkosten
hydrostatische druk	$p = 0{,}1d + 1$	1 bar per 10 meter diepte, plus 1 bar lucht
energiegebruik	$k = p \cdot v + a$	p is de prijs per kWh
lineaire afschrijving	$w = 20\,000 - 2\,000t$	a is het jaarlijkse verlies

11 Rekenen met die modellen

Een fietser aan 18 km/u die al 5 kilometer ver is: $s = 18t + 5$. Een drukkerij met 60 euro opstartkosten en $0{,}40$ euro per affiche: $k = 0{,}40n + 60$. Bij 30 meter diepte is de druk $1 + 3 = 4$ **bar**. Een machine van $20\,000$ euro die in tien jaar lineair tot nul wordt afgeschreven, verliest $2\,000$ **euro per jaar** en is na vier jaar nog $12\,000$ euro waard.

> Bij vaste én variabele kosten is de totale kost wél **lineair**, maar **niet recht evenredig**: door de vaste kosten gaat de rechte niet door de oorsprong, en tweemaal zoveel affiches kost dus geen tweemaal zoveel geld.

Onthoud dit

- Functie: bij elke x hoogstens één y. Een verticale lijn snijdt de grafiek maar één keer.
- Onafhankelijke variabele horizontaal, afhankelijke verticaal.
- Domein zijn de x-waarden, bereik zijn de y-waarden.
- Vier voorstellingswijzen: verwoording, tabel, grafiek, voorschrift.
- $f(x) = ax + b$: a is de richtingscoëfficiënt, b het snijpunt met de y-as.
- $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, de rico uit twee punten.
- Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingscoëfficiënt.
- Recht evenredig gaat door de oorsprong $(y = ax)$; lineair hoeft dat niet.
- Lineaire groei: elke stap komt er hetzelfde bij.
- Snijpunt met de x-as: stel $y = 0$.